1РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент:Мурылев И.В

Группа:НПИбд-03-25

МОСКВА

2026 г.

Содержание

1. **Цель**
2. **Выполнение**
3. **Вывод**
4. **Ответы на контрольные вопросы**
5. **Отчет о выполнении Домашнего задания.**

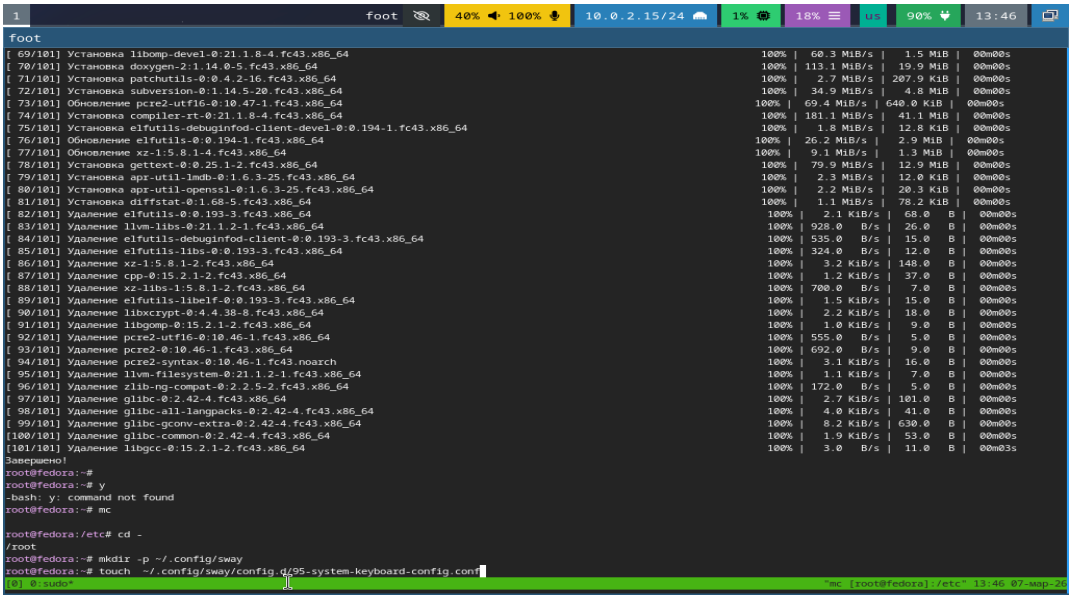
Цель работы.

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

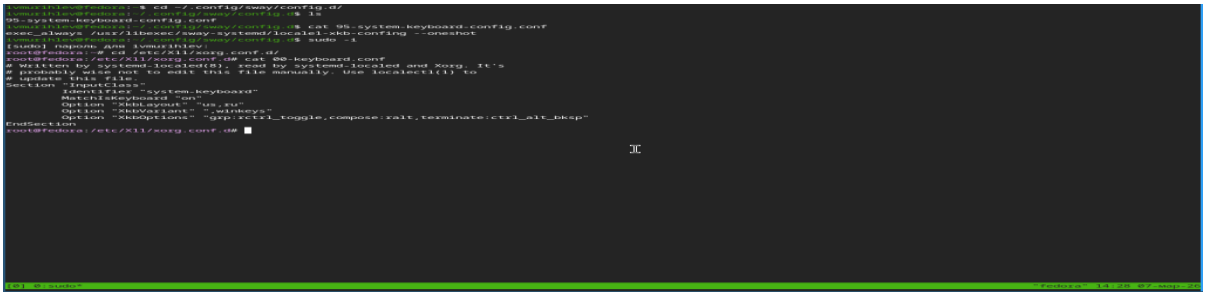
Выполнение.

Процесс установки показан на видео по ссылке с ТУИСА.

Затем установка develop-tools.



Затем настройка клавиатуры.



Мы создаем файл конфигурации и после этого перезапускаем после чего добавляется русская раскладка.

Затем устанавливаем pandoc через терминал. Подробнее в видео.

```
ivmurihlev@fedora:~$ sudo dnf -y install pandoc
[sudo] пароль для ivmurihlev:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.      Версия                    Репозиторий                Размер
Установка:
 pandoc-cli                             x86_64    3.6.4-38.fc43             updates                   203.5 MiB
Установка зависимостей:
 pandoc-common                          noarch    3.6.4-36.fc43             fedora                      2.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
[1/2] pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch                                  100% |   3.1 MiB/s | 589.2 KiB |  00m00s
[2/2] pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64                                     100% |   2.2 MiB/s |  28.4 MiB |  00m13s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2/2] Всего                                                          100% |   2.1 MiB/s |  29.0 MiB |  00m14s
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета                                   100% |   6.0   B/s |   2.0   B |  00m00s
[2/4] Подготовить транзакцию                                   100% |   4.0   B/s |   2.0   B |  00m00s
[3/4] Установка pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch                 100% |  18.2 MiB/s |   2.0 MiB |  00m00s
[4/4] Установка pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64                    100% |  81.4 MiB/s | 203.5 MiB |  00m03s
Завершено!
ivmurihlev@fedora:~$
```

К сожалению установка LaTex не сохранилось в скриншотах.

Контрольные вопросы.

1. Укажите команды терминала и приведите примеры:
   a. для получения справки по команде;
   b. для перемещения по файловой системе;
   c. для просмотра содержимого каталога;
   d. для определения объёма каталога;
   e. для создания / удаления каталогов / файлов;
   f. для задания определённых прав на файл / каталог;
   g. для просмотра истории команд.

a. –help или -h. При использовании возвращает возможные аргументы команды.

b. Команда cd (change directory).Пример cd / -переносит пользователя в каталог root.

c. Ls (list)

d. du -sh /путь/к/каталогу

```
ivmurihlev@fedora:~$ du -sh work/
23M     work/
ivmurihlev@fedora:~$
```

e. rm. Пример про французкий rm -fr /

f.

```
# Просмотр прав
ls -l имя_файла_или_каталога

# Установка прав
chmod 644 имя_файла   # для файла
chmod 755 имя_каталога   # для каталога
```

d. history

3. Файловая система — это структура данных и набор методов, используемых операционной системой для хранения, организации, поиска и управления файлами на носителе информации. Она помогает работать с каталогами и редактировать их.

NTFS (New Technology File System)— Используется в Windows. Обеспечивает поддержку больших файлов и объемов дисков, обладает встроенной системой безопасности, журналированием и восстановлением данных после сбоев.

4.Чтобы посмотреть системы надо при перезагрузке зайти в boot manager или Bios.

5. Как удалить зависший процесс?

Надо найти процесс или его id, и с помощью инструментов ОС снять его с исполнения.

Домашнее задание.

С помощью grep получаем информацию о нужных параметрах

```
[    9.142523] 13:04:05.912062 main     OS Product: Linux
[    9.532071] 13:04:06.301791 main     OS Product: Linux
[    9.779405] 13:04:06.549194 main     OS Product: Linux
[   33.814087] 13:04:32.919705 main     OS Product: Linux
[   33.886943] 13:04:32.992568 main     OS Product: Linux
[   34.104020] 13:04:33.209654 main     OS Product: Linux
[   34.231364] 13:04:33.336953 main     OS Product: Linux
[   37.337297] 13:04:36.442928 main     OS Product: Linux
[   37.358210] 13:04:36.463819 main     OS Product: Linux
[   37.399297] 13:04:36.504500 main     OS Product: Linux
[   37.533303] 13:04:36.638907 main     OS Product: Linux
root@fedora:~# dmesg |  grep "CPU0"
[    0.411836] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz (family: 0x6, model: 0x8e, stepping: 0xa)
root@fedora:~# dmesg |  grep "Detected Mhz processor"
root@fedora:~# dmesg |  grep "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.17.1-300.fc43.x86_64 (mockbuild@5381c258a4b3436489a448ea66bda8ce) (gcc (GCC) 15.2.1 20250924 (Red Hat 15.2.1-2), GNU ld version 2.45-1.fc43
) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Oct  6 15:37:21 UTC 2025
root@fedora:~# dmesg |  grep "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@fedora:~# dmesg |  grep "Memory available"
root@fedora:~# dmesg |  grep "Memory"
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.425626] Memory: 4181504K/4443704K available (22017K kernel code, 4533K rwdata, 17980K rodata, 5116K init, 6152K bss, 255436K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.426688] x86/mm: Memory block size: 128MB
root@fedora:~# dmesg |  grep "root"
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.17.1-300.fc43.x86_64 root=UUID=861a16d8-e3f2-40ad-8305-d07b159f5c9a ro rootflags=subvol=root nomodeset vga=79
1 rhgb quiet
[    0.136906] Kernel command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.17.1-300.fc43.x86_64 root=UUID=861a16d8-e3f2-40ad-8305-d07b159f5c9a ro rootflags=subvol=root nomodeset
 vga=791 rhgb quiet
[    0.458702] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.458705] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.458707] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.458708] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xfdffffff window]
[    0.458710] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.538393] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    5.676011] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.
[    5.676245] systemd[1]: Stopped initrd-switch-root.service - Switch Root.
[    5.682186] systemd[1]: Stopped target initrd-switch-root.target - Switch Root.
[    5.684140] systemd[1]: Stopped target initrd-root-fs.target - Initrd Root File System.
[    5.766277] systemd[1]: plymouth-switch-root.service: Deactivated successfully.
[    5.766430] systemd[1]: Stopped plymouth-switch-root.service - Plymouth switch root service.
[    5.767047] systemd[1]: systemd-fsck-root.service: Deactivated successfully.
[    5.767128] systemd[1]: Stopped systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device.
root@fedora:~#
```

Так CPU0: Intel(R) Core(TM) 15-8250U CPU) 1.60GHz (и т.д)

Linux version : 6.17.1-300.fc43.x86_64 .

Root : см изображение.

Memory: см изображение.

Hypervisor detected: KVM.

Последовательность записана на видео.

Вывод:

Было изучено больше способов работы с ОС и взаимодействия с интерфейсом, а также способы получения информации о машине.